

Problème : théorème de Moivre-Laplace en probabilités

Résultats préliminaires

1 ▷ L'équivalent de Stirling $n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} (n/e)^n$ indique que le quotient tend vers 1, donc est de la forme $1 + o(1)$. Le terme $o(1)$ désigne une suite convergente de limite nulle, i.e la suite $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ souhaitée.

2 ▷ Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors $\lambda x + \mu - 1 \leq \lfloor \lambda x + \mu \rfloor \leq \lambda x + \mu$. Or $\lambda x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ car $\lambda > 0$, donc $\mu - 1 \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(\lambda x)$ et $\mu \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(\lambda x)$. Cela entraîne $\lambda x + \mu - 1 \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \lambda x$ et $\lambda x + \mu \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \lambda x$, on en déduit par encadrement $\lfloor \lambda x + \mu \rfloor \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \lambda x$.

De même, l'encadrement $\lambda x + \mu \leq \lceil \lambda x + \mu \rceil \leq \lambda x + \mu + 1$ fournit les mêmes équivalents et la même conclusion.

3 ▷ On connaît $\ln(x+1) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, ce qui donne au voisinage de 0,

$$\zeta(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} (x+1) \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) = x - \frac{x^2}{2} + x^2 + o(x^2) = x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

Etude asymptotique d'une suite

4 ▷ Fixons $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $u_k = \mathbb{P}(X_n = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Comme p et q sont non nuls, $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, u_k > 0$. Fixons $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

$$\frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{\binom{n}{k+1} p^{k+1} q^{n-k-1}}{\binom{n}{k} p^k q^{n-k}} = \frac{n-k}{k+1} \frac{p}{q}$$

Toutes quantités positives, on en déduit

$$\frac{u_{k+1}}{u_k} \leq 1 \iff np - kp \leq kq + q \iff np - q \leq k(q+p) = k \iff \lceil np - q \rceil \leq k \iff x_n \leq k$$

Par conséquent, $\forall k \geq x_n, u_k \leq u_{x_n} = p_n$ et $\forall k \leq x_n, u_k \leq u_{x_n} = p_n$. Ainsi, p_n est bien le maximum de $\{u_k | k \in \llbracket 0, n \rrbracket\}$.

5 ▷ Comme $p > 0$, la question 2 entraîne l'équivalent $x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} pn$. Comme $pn \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, c'est également le cas pour la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Comme $\lceil np - q \rceil \leq np - q + 1$, il vient $n - x_n \geq n - np + q - 1 = nq + q - 1$. Or $q > 0$ puisque $p < 1$, donc $nq + q - 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. Le théorème de minoration entraîne alors $n - x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \infty$.

Ces limites permettent d'utiliser l'équivalent de Stirling pour $x_n!$ et $(n - x_n)!$ quand n tend vers $+\infty$. Cela entraîne

$$\binom{n}{x_n} = \frac{n!}{(x_n)!(n-x_n)!} \sim \frac{\sqrt{2\pi n} n^n}{e^n} \frac{e^{x_n}}{\sqrt{2\pi x_n} x_n^{x_n}} \frac{e^{n-x_n}}{\sqrt{2\pi(n-x_n)} (n-x_n)^{n-x_n}} = \sqrt{\frac{n}{2\pi x_n(n-x_n)}} \frac{n^n}{x_n^{x_n} (n-x_n)^{n-x_n}}$$

Or $x_n \sim pn$ et $n - x_n \sim qn$, donc $\sqrt{\frac{n}{2\pi x_n(n-x_n)}} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}}$.

On en déduit finalement

$$\sqrt{npq} p_n = \sqrt{npq} \binom{n}{x_n} p^{x_n} q^{n-x_n} \sim \frac{n^n p^{x_n} q^{n-x_n}}{\sqrt{2\pi x_n^{x_n} (n-x_n)^{n-x_n}}}$$

6 ▷ Soit $n > \max(p/q, q/p)$. Cela garantit $x_n > 0$ et $n - x_n > 0$. D'une part,

$$\zeta\left(\frac{x_n - np}{np}\right) = \left(\frac{x_n - np}{np} + 1\right) \ln\left(\frac{x_n - np}{np} + 1\right) = \frac{x_n}{np} \ln\left(\frac{x_n}{np}\right)$$

ce qui entraîne

$$np\zeta\left(\frac{x_n - np}{np}\right) = x_n \ln(x_n) - x_n \ln(n) - x_n \ln(p)$$

D'autre part, puisque $p + q = 1$,

$$\zeta\left(\frac{np - x_n}{nq}\right) = \left(\frac{np - x_n}{nq} + 1\right) \ln\left(\frac{np - x_n}{nq} + 1\right) = \frac{n - x_n}{nq} \ln\left(\frac{n - x_n}{nq}\right)$$

ce qui entraîne

$$nq\zeta\left(\frac{np - x_n}{nq}\right) = (n - x_n) \ln(n - x_n) - (n - x_n) \ln(n) - (n - x_n) \ln(q)$$

Par conséquent,

$$-np\zeta\left(\frac{x_n - np}{np}\right) - nq\zeta\left(\frac{np - x_n}{nq}\right) = n \ln(n) + x_n \ln(p) + (n - x_n) \ln(q) - x_n \ln(x_n) - (n - x_n) \ln(n - x_n)$$

En prenant l'exponentielle, on obtient

$$e^{-np\zeta\left(\frac{x_n - np}{np}\right) - nq\zeta\left(\frac{np - x_n}{nq}\right)} = \frac{n^n p^{x_n} q^{n - x_n}}{x_n^{x_n} (n - x_n)^{n - x_n}}$$

7 ▷ Comme $\forall n \in \mathbb{N}^*, np - q \leq x_n \leq np - q + 1$, il vient la relation de domination $(x_n - np)/(np) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, $O(-q/np) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. La question 3 fournit alors quand n tend vers $+\infty$,

$$\zeta\left(\frac{x_n - np}{np}\right) = \frac{x_n - np}{np} + \frac{1}{2} \frac{(x_n - np)^2}{(np)^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

soit encore

$$np\zeta\left(\frac{x_n - np}{np}\right) = x_n - np + \frac{1}{2} \frac{(x_n - np)^2}{np} + O\left(\frac{1}{n}\right)$$

De même, $(np - x_n)/(nq) = O(1/n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ fournit

$$nq\zeta\left(\frac{np - x_n}{nq}\right) = nq\left(\frac{np - x_n}{nq} + \frac{1}{2} \frac{(np - x_n)^2}{(nq)^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = np - x_n + \frac{1}{2} \frac{(np - x_n)^2}{nq} + O\left(\frac{1}{n}\right)$$

Par somme,

$$np\zeta\left(\frac{x_n - np}{np}\right) + nq\zeta\left(\frac{np - x_n}{nq}\right) = \frac{(x_n - np)^2}{2n} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right) + O\left(\frac{1}{n}\right)$$

Or la suite $((x_n - np)^2)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est bornée, donc $\frac{(x_n - np)^2}{2n} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Ainsi, $-np\zeta\left(\frac{x_n - np}{np}\right) - nq\zeta\left(\frac{np - x_n}{nq}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. D'après la continuité de l'exponentielle en 0, il vient $e^{-np\zeta\left(\frac{x_n - np}{np}\right) - nq\zeta\left(\frac{np - x_n}{nq}\right)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

1. D'après la question 6, il vient $\frac{n^n p^{x_n} q^{n - x_n}}{x_n^{x_n} (n - x_n)^{n - x_n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. D'après l'équivalent de la question 5, la suite $(\sqrt{npqp_n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente de limite 1.

Convergence en loi

8 ▷ Par linéarité de l'espérance, $E(Y_n) = \frac{1}{\sqrt{npq}}(E(X_n) - np) = \frac{1}{\sqrt{npq}}(np - np) = 0$, donc Y_n est centrée.

De plus, $V(Y_n) = \frac{1}{npq}V(X_n - np) = \frac{1}{npq}V(X_n) = \frac{npq}{np(1-p)} = 1$, donc Y_n est réduite.

9 ▷ Comme $p > 0$, $\tau_{n,0} = -\sqrt{np/q} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$, donc on dispose d'un entier non nul N_1 tel que $\forall n \geq N_1, \tau_{n,0} \leq a$. D'autre part, $\tau_{n,n} = \sqrt{nq/p} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, on dispose d'un entier non nul N_2 tel que $\forall n \geq N_2, b \leq \tau_{n,n}$. Enfin, $1/\sqrt{npq} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $b - a > 0$, donc on dispose d'un entier non nul N_3 tel que $\forall n \geq N_3, 1/\sqrt{npq} \leq b - a$. Posons $N = \max(N_1, N_2, N_3)$. Soit $n \geq N$. Soit $x \in [a, b]$, alors $\tau_{n,0} \leq a \leq x \leq b \leq \tau_{n,n}$, donc $x \in [\tau_{n,0}, \tau_{n,n}]$, ce qui prouve l'inclusion $[a, b] \subset [\tau_{n,0}, \tau_{n,n}]$. L'autre inégalité est vraie puisque $n \geq N_3$.

10 ▷ Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $\forall t \in \mathbb{R}, e_n(t) = \frac{\lfloor \sqrt{npq}t + np \rfloor - np}{\sqrt{npq}}$. Donc $e_n = f \circ g \circ h$, où $f : t \mapsto (t - np)/\sqrt{npq}$, $g : t \mapsto \lfloor t \rfloor$ et $h : t \mapsto \sqrt{npq}t + np$. D'autre part, e_n est constante sur tous les intervalles de la forme $\left[\frac{k - np}{\sqrt{npq}}, \frac{k + 1 - np}{\sqrt{npq}} \right]$, $k \in \mathbb{Z}$, donc est en escalier sur tout segment de $\mathbb{R}$.

Soit $t \in \mathbb{R}$. L'encadrement de la partie entière garantit

$$\lfloor \sqrt{npq}t + np \rfloor \leq \sqrt{npq}t + np < \lfloor \sqrt{npq}t + np \rfloor + 1$$

ce qui entraîne

$$\lfloor \sqrt{npq}t + np \rfloor - np \leq \sqrt{npq}t < \lfloor \sqrt{npq}t + np \rfloor - np + 1$$

Comme $\sqrt{npq} > 0$, on en déduit

$$e_n(t) \leq t \leq e_n(t) + \frac{1}{\sqrt{npq}}$$

Le réel t étant fixé. On renverse l'encadrement précédent via

$$t - \frac{1}{\sqrt{npq}} < e_n(t) \leq t$$

Comme ces encadrants tendent tous deux vers t quand n tend vers $+\infty$, le théorème d'encadrement garantit la convergence de la suite $(e_n(t))_{n \in \mathbb{N}^*}$ et sa limite t .

11 ▷ Comme Φ est continue, on dispose d'une primitive F de Φ . Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$\int_{\tau_{n,k_n(a)}}^{\tau_{n,k_n(b)+1}} \Phi(t) dt = -F(\tau_{n,k_n(a)}) + F(\tau_{n,k_n(b)+1})$$

Or F est continue, puisque de classe C^1 . Comme $\tau_{n,k_n(a)} = e_n(a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$ d'après la question 10, $F(\tau_{n,k_n(a)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} F(a)$ par caractérisation séquentielle de la limite. De plus, $\tau_{n,k_n(b)+1} = \tau_{n,k_n(b)} + 1/\sqrt{npq} = e_n(b) + 1/\sqrt{npq} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} b$ toujours d'après la question 10. Ainsi, $F(\tau_{n,k_n(b)+1}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} F(b)$

par continuité de F . Comme $F(b) - F(a) = \int_a^b \Phi(t) dt$, on obtient la limite souhaitée.

On remarque que $\forall k \in \mathbb{N}, (X_n = k) = (Y_n = \tau_{n,k})$, ce qui permet d'écrire

$$P(e_n(a) \leq Y_n \leq e_n(b)) = \sum_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket, e_n(a) \leq \tau_{n,k} \leq e_n(b)} P(X_n = k) = \sum_{k=k_n(a)}^{k_n(b)} P(X_n = k)$$

D'autre part, le changement de variable $u = \sqrt{npq}t + np$ fournit

$$\int_{\tau_{n,k_n(a)}}^{\tau_{n,k_n(b)+1}} f_n(t) dt = \sqrt{npq} \int_{\tau_{n,k_n(a)}}^{\tau_{n,k_n(b)+1}} P(Y_n = e_n(t)) dt = \sqrt{npq} \int_{\tau_{n,k_n(a)}}^{\tau_{n,k_n(b)+1}} P(X_n = k_n(t)) dt$$

Or la fonction k_n est en escalier, ce qui entraîne

$$\int_{\tau_{n,k_n(a)}}^{\tau_{n,k_n(b)+1}} f_n(t) dt = \int_{k_n(a)}^{k_n(b)+1} P(X_n = \lfloor u \rfloor) du = \sum_{k=k_n(a)}^{k_n(b)} P(X_n = k)$$

Conclusion,

$$P(e_n(a) \leq Y_n \leq e_n(b)) = \int_{\tau_{n,k_n(a)}}^{\tau_{n,k_n(b)+1}} f_n(t) dt$$

12 ▷ Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. Comme $e_n(\tau_{n,k}) = \tau_{n,k_n(\tau_{n,k})} = \tau_{n,k}$, la question 1 fournit

$$\begin{aligned} f_n(\tau_{n,k}) &= \sqrt{npq} P(Y_n = \tau_{n,k}) = \sqrt{npq} P(X_n = k) = \sqrt{npq} \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k} \\ &= \sqrt{npq} \frac{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n p^k q^{n-k}}{\sqrt{2\pi k} \left(\frac{k}{e}\right)^k \sqrt{2\pi(n-k)} \left(\frac{n-k}{e}\right)^{n-k} (1+\varepsilon_k)(1+\varepsilon_{n-k})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{pq n^2}{k(n-k)}} \frac{p^k q^{n-k}}{\left(\frac{k}{n}\right)^k \left(\frac{n-k}{n}\right)^{n-k} (1+\varepsilon_k)(1+\varepsilon_{n-k})} \end{aligned}$$

13 ▷ Soit $t \in [a, b]$. D'après l'encadrement,

$$np + \sqrt{npqt} - 1 \leq k_n(t) \leq np + \sqrt{npqt}$$

on a l'équivalent $k_n(t) \sim np$. De même, l'encadrement

$$nq - \sqrt{npqt} \leq n - k_n(t) \leq nq - \sqrt{npqt} + 1$$

entraîne l'équivalent $n - k_n(t) \sim nq$. On en déduit par produit d'équivalents, $k_n(t)(n - k_n(t)) \sim n^2 pq$, puis la limite

$$\sqrt{\frac{pq n^2}{k_n(t)(n - k_n(t))}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

D'autre part, $k_n(t)$ et $n - k_n(t)$ tendent tous deux vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$ d'après les équivalents précédents. Cela entraîne par composition et opérations sur les limites finies

$$\frac{1 + \varepsilon_n}{(1 + \varepsilon_{k_n(t)})(1 + \varepsilon_{n-k_n(t)})} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

14 ▷

Avec les conditions imposées sur k , on peut reprendre tous les calculs de la question 6 en remplaçant x_n par k , ce qui donne

$$\frac{p^k q^{n-k}}{\left(\frac{k}{n}\right)^k \left(\frac{n-k}{n}\right)^{n-k}} = e^{-np\zeta\left(\sqrt{\frac{q}{np}}\tau_{n,k}\right) - nq\zeta\left(-\sqrt{\frac{p}{nq}}\tau_{n,k}\right)}$$

15 ▷ Comme en question 7, on peut reprendre les calculs avec $k_n(t)$ en place de x_n , ce qui donne les limites

$$\sqrt{\frac{q}{np}}\tau_{n,k_n(t)} = \sqrt{\frac{q}{np}}e_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

et

$$-\sqrt{\frac{p}{nq}}\tau_{n,k_n(t)} = -\sqrt{\frac{p}{nq}}e_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

A partir d'un certain rang, les critères de la question 14 sont donc satisfaits, ce qui permet d'écrire

$$\begin{aligned}
-np\zeta\left(\sqrt{\frac{q}{np}}\tau_{n,k}\right) - nq\zeta\left(-\sqrt{\frac{p}{nq}}\tau_{n,k}\right) &= -np\left(\sqrt{\frac{q}{np}}e_n(t) + \frac{qe_n^2(t)}{2np} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) - nq\left(\sqrt{\frac{p}{nq}}e_n(t) + \frac{pe_n^2(t)}{2nq} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\
&= -\frac{1}{2}(p+q)e_n^2(t) + o(1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\frac{t^2}{2}
\end{aligned}$$

La continuité de l'exponentielle et la question précédente entraînent alors

$$\frac{p^{k_n(t)} q^{n-k_n(t)}}{\left(\frac{k_n(t)}{n}\right)^{k_n(t)} \left(\frac{n-k_n(t)}{n}\right)^{n-k_n(t)}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

16▷ Soit $t \in [a, b]$. Comme $k \in \mathbb{Z}$, $e_n(\tau_{n,k}) = \tau_{n,k}$, il vient

$$e_n(e_n(t)) = e_n(\tau_{n,k_n(t)}) = \tau_{n,k_n(t)} = e_n(t)$$

Ainsi, $f_n(t) = \sqrt{npq}P(Y_n = e_n(t)) = \sqrt{npq}P(Y_n = e_n(e_n(t))) = f_n(e_n(t)) = f_n(\tau_{n,k_n(t)})$. D'autre part, $\tau_{n,1} \rightarrow -\infty$ et $\tau_{n,n} \rightarrow +\infty$, donc on dispose d'un rang à partir duquel $\tau_{n,1} < t < \tau_{n,n}$, ce qui garantit $1 < \sqrt{npq}t + np < n$ puis $k_n(t) \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. La question 12 peut ainsi être appliquée, ce qui donne en conjonction avec les question 13 et 15,

$$f_n(t) = f_n(\tau_{n,k_n(t)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} = \Phi(t)$$

D'après la question 4,

$$\forall t \in [a, b], \forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq f_n(t) = \sqrt{npq}P(Y_n = e_n(t)) = \sqrt{npq}P(X_n = k_n(t)) \leq \sqrt{npq}p_n$$

Or d'après la question 7, la suite $(\sqrt{npq}p_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente donc majorée par un réel M , ce qui donne le résultat souhaité.

17▷

D'après la question 11 et la relation de Chasles,

$$P(e_n(a) \leq Y_n \leq e_n(b)) = \int_{e_n(a)}^{e_n(b)+1/\sqrt{npq}} f_n(t) dt = \int_{e_n(a)}^a f_n(t) dt + \int_a^b f_n(t) dt + \int_b^{e_n(b)+1/\sqrt{npq}} f_n(t) dt$$

D'après la question 10 qui donne le bon ordre des bornes et la question précédente conjuguée à la croissance de l'intégrale,

$$0 \leq \int_{e_n(a)}^a f_n(t) dt \leq M(a - e_n(a)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Le théorème d'encadrement entraîne donc $\int_{e_n(a)}^a f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. On procède de même,

$$0 \leq \int_b^{e_n(b)+1/\sqrt{npq}} f_n(t) dt \leq M\left(e_n(b) + \frac{1}{\sqrt{npq}} - b\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

puis $\int_b^{e_n(b)+1/\sqrt{npq}} f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Conclusion,

$$P(e_n(a) \leq Y_n \leq e_n(b)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \Phi(t) dt$$

D'après les limites de $e_n(a)$ et $e_n(b)$, à partir d'un certain rang $e_n(a) \leq a < e_n(b) \leq b$, ce qui permet d'écrire

$$P(a \leq Y_n \leq b) = P(e_n(a) \leq Y_n \leq e_n(b)) - P(e_n(a) \leq Y_n < a) + P(e_n(b) < Y_n \leq b)$$

La question 10 fournit alors

$$0 \leq P(e_n(a) \leq Y_n < a) \leq P(e_n(a) \leq Y_n < e_n(a) + 1/\sqrt{npq}) = P(k_n(a) \leq X_n < k_n(a) + 1)$$

Or X_n est à valeurs entières, donc

$$0 \leq P(e_n(a) \leq Y_n < a) = P(X_n = k_n(a)) = P(Y_n = e_n(a)) = \frac{f_n(a)}{\sqrt{npq}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \Phi(a) = 0$$

Le théorème d'encadrement fournit alors $P(e_n(a) \leq Y_n < a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. On procède de la même façon pour démontrer que $P(e_n(b) < Y \leq b) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

En conclusion,

$$\mathbb{P}(a \leq Y_n \leq b) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \Phi(t) dt$$

Une application

18 ▷

On applique l'inégalité de Bienaymé-Tchebyshev à Y_n . Comme $E(Y_n) = 0$ et $V(Y_n) = 1$, cela donne $P(|Y_n| \geq T) \leq 1/T^2$. Mais alors $1 \geq P(-T \leq Y_n \leq T) \geq P(-T < Y_n < T) = P(|Y_n| > T) = 1 - P(|Y_n| \geq T) \geq 1 - 1/T^2$. En passant à la limite quand n tend vers $+\infty$, la question précédente fournit

$$1 \geq \int_{-T}^T \Phi(t) dt \geq 1 - 1/T^2$$

Comme $1 - 1/T^2 \xrightarrow{T \rightarrow +\infty} 1$, le théorème d'encadrement garantit l'existence de la limite $\lim_{T \rightarrow +\infty} \int_{-T}^T \Phi(t) dt$ ainsi que sa valeur égale à 1. On peut également l'écrire sous la forme

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} dt = \sqrt{2\pi}$$

★ ★ ★ Fin du sujet ★ ★ ★